

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----***-----

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI TẬP
GỘP Ô TRONG BẢNG VỚI ROWSPAN VÀ
COLSPAN TRONG HTML5

Xây Dựng Giao Diện Bảng Lịch Hợp Công Ty Chuẩn Ngữ Nghĩa & Trực Quan Hóa Lưới

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Tuấn Đạt

Mã sinh viên:

DTC215180xxx

Lớp chuyên ngành:

Kỹ thuật Phần mềm K20

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Học phần:

Lập trình Web & Thiết kế Giao diện UI/UX

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

1. TỔNG QUAN BÀI TẬP VÀ MỤC TIÊU KỸ THUẬT

Trong phát triển giao diện web, bảng (HTML Table) là phương thức tiêu chuẩn để cấu trúc hóa dữ liệu dạng bảng biểu hai chiều. Tuy nhiên, các tập dữ liệu thực tế như thời khóa biểu, lịch trực, bảng chấm công hoặc lịch họp doanh nghiệp thường có các sự kiện diễn ra song song hoặc kéo dài qua nhiều mốc thời gian. Khi đó, nếu chỉ dùng các ô đơn lẻ thì bảng sẽ bị lộn xộn dữ liệu, gây rối mắt cho người dùng. Kỹ thuật gộp ô bằng thuộc tính rowspan và colspan giải quyết triệt để bài toán này.

Mục tiêu đào tạo: Bài tập yêu cầu người học làm chủ hai kỹ thuật cốt lõi:

- **Thuộc tính rowspan:** Nắm vững cú pháp và cơ chế hoạt động của thuộc tính gộp dòng theo chiều dọc.
- **Thuộc tính colspan:** Nắm vững cú pháp và cơ chế hoạt động của thuộc tính gộp cột theo chiều ngang.
- **Tư duy lưới toán học:** Khắc phục triệt để lỗi lệch bảng (table broken layout) thông qua nguyên lý bù trừ ô.

1.1. Bảng đối chiếu yêu cầu kỹ thuật đề bài

Yêu cầu đề bài	Trạng thái	Chi tiết giải pháp triển khai
Tạo file index.html	Đạt 100%	Đã khởi tạo index.html và file đối chiếu index_basic.html.
Tiêu đề Lịch họp công ty	Đạt 100%	Tiêu đề h1 đặt tại đầu trang web, chuẩn SEO.
Bảng gồm cột Ngày, Giờ, Nội dung	Đạt 100%	Cấu trúc cột chuẩn xác theo <th> trong <thead>.
Dùng rowspan khi có nhiều cuộc họp trong ngày	Đạt 100%	Áp dụng rowspan="2" (Thứ 2, Thứ 5) và rowspan="3" (Thứ 4).
Dùng colspan cho cuộc họp kéo dài nhiều giờ	Đạt 100%	Áp dụng colspan="2" cho sự kiện Thứ 3 và Thứ 6 (Cả ngày).

2. NGUYÊN LÝ LƯỚI & PHÂN TÍCH THUỘC TÍNH ROWSPAN VÀ COLSPAN

Bảng HTML được xây dựng theo mô hình lưới tọa độ (Matrix Grid). Mỗi hàng `<tr>` đại diện cho một hàng ngang, chứa các ô `<td>` hoặc `<th>` tương ứng với các cột. Khi một ô được chỉ định gộp, diện tích hiển thị của nó sẽ mở rộng sang các ô lân cận.

2.1. Cơ chế hoạt động của Rowspan (Gộp hàng dọc)

Thuộc tính `rowspan="n"` ra lệnh cho trình duyệt kéo dài ô hiện tại xuống dưới thêm (n - 1) hàng tiếp theo. Ví dụ: khi cột 'Ngày' ở hàng Thứ Hai sử dụng `rowspan="2"`, ô này sẽ chiếm giữ vị trí cột 1 của cả hàng hiện tại và hàng ngay kế tiếp.

Quy tắc vàng của Rowspan: Tại hàng `<tr>` kế tiếp, lập trình viên tuyệt đối KHÔNG được khai báo thẻ `<td>` cho cột đã bị chiếm chỗ. Nếu khai báo thêm, hàng đó sẽ bị dư ô và đẩy toàn bộ dữ liệu phía sau sang phải, làm vỡ bảng hoàn toàn.

2.2. Cơ chế hoạt động của Colspan (Gộp cột ngang)

Thuộc tính `colspan="m"` mở rộng ô hiện tại sang bên phải thêm (m - 1) cột trên cùng một hàng. Điều này rất thích hợp cho các sự kiện chiếm trọn nhiều mốc giờ hoặc thông báo chung.

Định luật bảo toàn cột: Tổng số ô thực tế khai báo trong một hàng (tính cả giá trị `colspan`) cộng với số ô bị các hàng trên chiếm bởi `rowspan` PHẢI LUÔN BẰNG tổng số cột của bảng.

SƠ ĐỒ CƠ CHẾ GỘP Ô: ROWSPAN VÀ COLSPAN TRONG BẢNG HTML
Minh họa phân bố không gian ma trận lưới và quy tắc cân bằng số ô trên từng hàng <tr>

1. ROWSPAN="N" (GỘP HÀNG THEO CHIỀU DỌC)
Ô chiếm n hàng dọc liên tiếp. Hàng sau bỏ qua thẻ <td> tương ứng.

Ngày	Giờ	Nội dung
<td rowspan="2"> Thứ Hai (2 hàng)	08:30	Giao ban
14:00	Báo cáo	

2. COLSPAN="M" (GỘP CỘT THEO CHIỀU NGANG)
Ô chiếm m cột ngang liên tiếp. Dùng cho cuộc họp kéo dài nhiều giờ.

Ngày	Giờ	Nội dung
Thứ Ba (1 ngày)	<td colspan="2"> 08:00 - 17:00: Hội thảo cả ngày (2 cột)	

QUY TẮC BẢO TOÀN LƯỚI & TRÁNH LỖI LỆCH BẢNG TRONG THỰC TẾ

- Nguyên tắc đếm cột: Mỗi hàng <tr> phải có tổng số ô (tính cả giá trị colspan và ô do rowspan chiếm) = Tổng số cột của bảng.
- Không tạo ô dư thừa: Khi hàng trước dùng rowspan="2", hàng ngay dưới PHẢI giảm bớt 1 thẻ <td> ở đúng vị trí cột đó.
- Ngữ nghĩa bảng: Kết hợp các thẻ <thead>, <tbody>, <tfoot> để tăng tính chuẩn hóa, khả năng truy cập (A11y) và SEO.
- Tùy biến hiển thị: Sử dụng CSS border-collapse: collapse; để loại bỏ khoảng cách thừa giữa các đường viền ô.

Hình 1: Sơ đồ cơ chế phân bố không gian ma trận lưới của Rowspan và Colspan

3. MÃ NGUỒN TRIỂN KHAI VÀ GIAO DIỆN MINH HỌA

Hệ thống được tổ chức thành 2 tệp nguồn song song: index_basic.html phục vụ việc chấm điểm cấu trúc thuần túy theo giáo trình cốt lõi và index.html phục vụ giao diện chuẩn doanh nghiệp với thiết kế hiện đại, responsive và trực quan hóa tương tác.

3.1. Mã nguồn cơ bản index_basic.html

Dưới đây là đoạn mã nguồn cô đọng minh chứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của đề bài:

```
<table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0">
  <thead>
    <tr><th>Ngày</th><th>Giờ</th><th>Nội dung cuộc họp</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <!-- Thứ Hai: 2 cuộc họp -> rowspan="2" -->
    <tr>
      <td rowspan="2">Thứ Hai (12/10)</td>
      <td>08:30 - 10:00</td>
      <td>Họp giao ban đầu tuần toàn công ty</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>14:00 - 15:30</td>
      <td>Báo cáo tiến độ dự án ERP & Tự động hóa</td>
    </tr>
```

```

<!-- Thứ Ba: Cuộc họp kéo dài cả ngày -> colspan="2" -->
<tr>
  <td>Thứ Ba (13/10)</td>
  <td colspan="2">08:00 - 17:00: Hội thảo chiến lược chuyển đổi số (Cả
ngày)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

3.2. Ảnh chụp màn hình kết quả chạy trên trình duyệt

The screenshot shows a web application interface for a company meeting schedule. At the top, there's a navigation bar with the title 'LỊCH HỌP CÔNG TY' and a link to 'QUẢN LÝ LỊCH HỌP - ROWSPAN & COLSPAN HTML5'. Below this, there are four filter buttons: '5 Ngày' (Tu Thứ Hai đến Thứ Sáu), '9 Cuộc họp' (Tổng các phiên làm việc), '2 Su kiện đại' (Họp cả ngày (Colspan)), and '3 Ngày họp' (Nhiều cuộc họp (Rowspan)).

The main content area displays a table titled 'BẢNG LỊCH HỌP TUẦN 42 (HTML TABLE WITH ROWSPAN & COLSPAN)'. The table has three columns: 'NGÀY', 'GIỜ', and 'NỘI DUNG CUỘC HỌP'. The data is as follows:

NGÀY	GIỜ	NỘI DUNG CUỘC HỌP
Thứ Hai (12/10) rowspan="2"	08:30 - 10:00	Họp giao ban đầu tuần toàn công ty (Hội trường A)
	14:00 - 15:30	Báo cáo tiến độ dự án ERP & Tu duyển hóa (Phòng 201)
Thứ Ba (13/10)	colspan="2" (Họp kéo dài nhiều giờ/ Cả ngày) 08:00 - 17:00: Hội thảo định hướng chiến lược công nghệ & Chuyển đổi số 2026	
Thứ Tư (14/10) rowspan="3"	09:00 - 10:30	Phong vận kỹ thuật Ứng viên Senior Frontend Engineer (Phòng 102)
	11:00 - 12:00	Thống nhất quy chuẩn thiết kế UI/UX Design System (Google Meet)
	15:00 - 16:30	Tập huấn an toàn thông tin mạng & Bảo mật dữ liệu ISO 27001
Thứ Sáu (16/10)	colspan="2" (Hackathon kéo dài cả ngày) 08:30 - 18:30: Ngày hội Sáng tạo công nghệ & Lập trình Hackathon AI 2026	

At the bottom, there is a note: 'Ghi chú: Áp dụng đầy đủ rowspan và colspan đúng tiêu chuẩn kỹ thuật W3C HTML5.'

Hình 2: Giao diện trực quan bảng Lịch họp công ty hiển thị nổi bật ô Rowspan và Colspan

4. ĐƯỜNG DẪN NỘP BÀI GITHUB REPOSITORY

Toàn bộ mã nguồn bài tập, các script sinh đồ thị, kịch bản kiểm thử tự động cùng báo cáo thuyết minh đã được đưa lên GitHub Repository công khai theo đúng quy định nộp bài của CodeGym:

Repository chính thức: <https://github.com/proyctk03-eng/bai-tap-gop-o-rowspan-colspan>

Kho lưu trữ toàn khóa: <https://github.com/proyctk03-eng/my-git-practice>

5. KẾT LUẬN

Bài thực hành đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu đề ra. Việc làm chủ thuộc tính rowspan và colspan không chỉ giúp lập trình viên tạo nên những bảng biểu dữ liệu mạch lạc, khoa học mà còn nâng cao tư duy phân tích lưới cấu trúc dữ liệu - một nền tảng thiết yếu trước khi tiếp cận các công nghệ bố cục hiện đại như CSS Grid và Flexbox.